Отчет о выполненой лабораторной работе 2.2 (2.3)

Воронин Денис, Б04-407

September 16, 2026

Цель работы: измерить спектры поглощения паров йода, выделить серии электронно-колебательных переходов, определить параметры потенциала межъядерного взаимодействия в двухатомной молекуле йода.

В работе используются: оптическая скамья, линза, монохроматор УМ-2 оборудованный системой цифровой регистрации изображения спектра (зеркальный цифровой фотоаппарат присоединённый к компьютеру), программное обеспечение для работы с данными raw-файлов, газоразрядные ртутная и неоновая лампы, лампа накаливания и герметичные кюветы с парами йода.

1 Аннотация

По окончании работы должны будем прокалибровать барабан спектрометра по спектрам неона и ртути. Определить координаты линый бальмеровской серии атомарного водорода и по результатам измерений рассчитать постоянную Ридберга. Определить координаты нескольких линий молекулярного спектра йода и по результатам измерений вычислить энергию колебательного кванта молукулы йода и энергию ее ддиссоциации в основном и возбужденном состояниях.

2 Теоретические сведения

Атом водорода - простейшая атомная система. Для него уравнение Шредингера может быть решено точно. Квантово - механическая задача об относительности движения электрона сводится к задаче о движении частицы с относительной массой

$$\mu = m_e M/(m_e + M)$$

в кулоновском поле. Длины волн спектральных линий водородного атома описывается формулой:

$$\frac{1}{\lambda_{mn}} = RZ^2\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) \tag{1}$$

Формула (1) называется обобщенной формулой Бальмера.

Для объяснения спектра атома водорода Нильс Бор предположил **теорию атома** в основу которой положил 3 постулата:

- Сущ стационарные орбиты, при движениии по которым электром не излучает энергии
- В втоме осущ только те орбиты, для которых момент движения

$$L = n\hbar;$$

- Излучение и поглощение происходит при переходе из одного стац сост в другое, а тчатоста излуч (поглощения) энергии связана с разностью энергий в стац сост как:

$$h\nu = E_2 - E_1,$$

В работе изучается серия Бальмера. Энергетические состояния водородоподобного атома определяются формулой:

$$E_n = -\frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{h^2}\frac{1}{n^2} \tag{2}$$

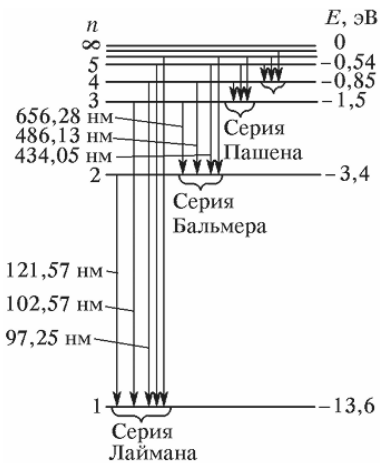


Рисунок 1: Уровни энергии атома водорода и образование спектральных серий

Знание энергетических состояний атома позволяет по формуле (2) определить возможные частоты его излучения и объяснить наблюдаемые спектральные закономерности (рис.1).

По полной энергии и нахождения ее экстремума найдем Боровский радиус:

$$r_{\text{Б}} = \frac{\hbar^2}{Zm_e e^2} \tag{3}$$

Зная (3) и подставив ее в выражение полной энергии найдем энергию основного состояния:

$$E = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} Z^2 = -RZ^2 \tag{4}$$

Аналогично можно найти энергию возбужденных состояний:

$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{Zm_e e^2} \tag{5}$$

$$E_n = -\frac{m_e Z^2 e^4}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -R\frac{Z^2}{n^2} \tag{6}$$

Положение линий спектра водорода и дейтерия различаются. Это называется изотропический сдвиг. Это происходит из-за того, что электрон движется не вокруг ядра, а вокруг ЦМ системы. Величина сдвига межде вородом и дейтерием определяется по формуле:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{m_e}{m_p}\frac{A_{\text{D}} - A_{\text{H}}}{A_{\text{D}} A_{\text{H}}} \simeq \frac{m_e}{2M_{\text{H}}} \tag{7}$$

Йод

Молукулы обладают более богатым спектром возбужденныз состояний, чем изолированные атомы, так как в молекулах могут возбуждаться дополнительные степени свободы. В перовом приближении энергии молукул представляюися в виде:

$$E = E_{\text{эл}} + E_{\text{колеб}} + E_{\text{вращ}} \tag{8}$$

Волновая функция молекулы может быть представлена в виед произведения 3-х волновых функций:

$$\psi = \psi_{\text{эл}} \cdot \psi_{\text{колеб}} \cdot \psi_{\text{вращ}} \tag{9}$$

Можно рассмотреть как соотносятся между собой величины электронной, колебательной и вращательной энергии молекулы:

$$\frac{\omega_{\text{колеб}}}{\omega_{\text{эл}}} \approx \sqrt{\frac{m}{M}} \tag{10}$$

$$\frac{\omega_{\text{вращ}}}{\omega_{\text{эл}}} \approx \frac{m}{M} \tag{11}$$

Объединяя оценки получим:

$$\omega_{\text{эл}} : \omega_{\text{колеб}} : \omega_{\text{вращ}} \approx 1 : \sqrt{\frac{m}{M}} : \frac{m}{M} \approx 1 : 10^{-3} : 10^{-6}.$$

3 Экспериментальная установка

Для наблюдения спектра водорода используется установка, изображённая на Рис. 2 А. Источником света для наблюдения служит водородная трубка Н-образной формы, в состав газа которой добавлены водные пары для увеличения яркости интересующих нас линий. Источник Л помещается на оптическую скамью вместе с конденсером К, так что свет концентрируется на входной щели 1. Далее через коллиматорный объектив 2 свет попадает на сложную спектральную призму, состоящую из призм $П_1$, $П_2$ и $П_3$. Первые две призмы обладают большой дисперсией, а промежуточная $П_3$ поворачивает лучи – такое устройство позволяет складывать дисперии $П_1$ и $П_2$. После прохождения призмы свет попадает в зрительную трубу 4-5, объектив которой даёт изображение входной щели различных цветов.

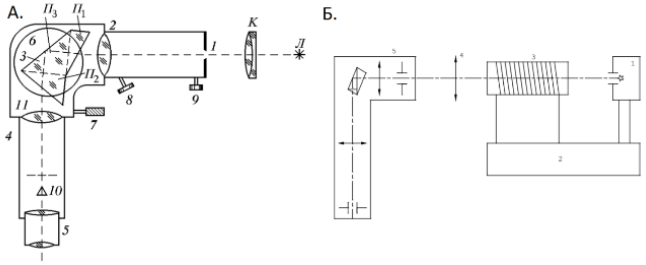
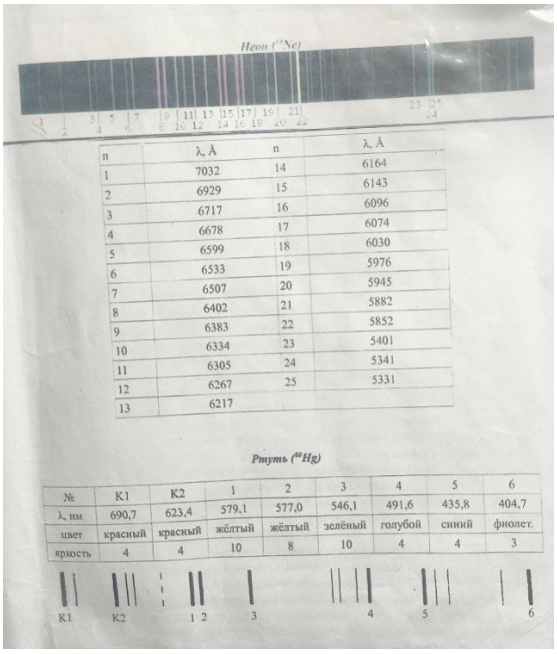


Рисунок 2: Установки для наблюдения линий А. водорода; Б. йода

На Рис. 2Б изображена схема установки, используемой для наблюдения спектра йода. Спектр поглощения паров йода наблюдается визуально на фоне сплошного спектра лампы накаливания 1, питаемой от блока питания 2. Кювета 3 с кристаллами йода подогревается нихромовой спиралью, подключённой вместе с лампой накаливания к блоку питания. Линза 4 используется как конденсор. В результате подогрева кристаллы йода частично возгоняются, образуя пары с лёгкой фиолетовой окраской. Спектрометр 5 позволяет визуально наблюдать линии поглощения молекул йода на фоне сплошного спектра излучения лампы накаливания видимой области.

4 Ход работы

1. Построил грудуировочную кривую слудующим образом: по оси X отложил градусные деления барабана, а по оси Y длины волн соответствующих линий.


Неон (^{20}Ne)

n	λ, Å	n	λ, Å
1	7032	14	6164
2	6929	15	6143
3	6717	16	6096
4	6678	17	6074
5	6599	18	6030
6	6533	19	5976
7	6507	20	5945
8	6402	21	5882
9	6383	22	5852
10	6334	23	5401
11	6305	24	5341
12	6267	25	5331
13	6217		

Ртуть (^{198}Hg)

№	K1	K2	1	2	3	4	5	6
λ, нм	690,7	623,4	579,1	577,0	546,1	491,6	435,8	404,7
цвет	красный	красный	жёлтый	жёлтый	зелёный	голубой	синий	фиолет.
яркость	4	4	10	8	10	4	4	3

K1 K2 1 2 3 4 5 6

Рисунок 3: Таблица для опереления длин волн

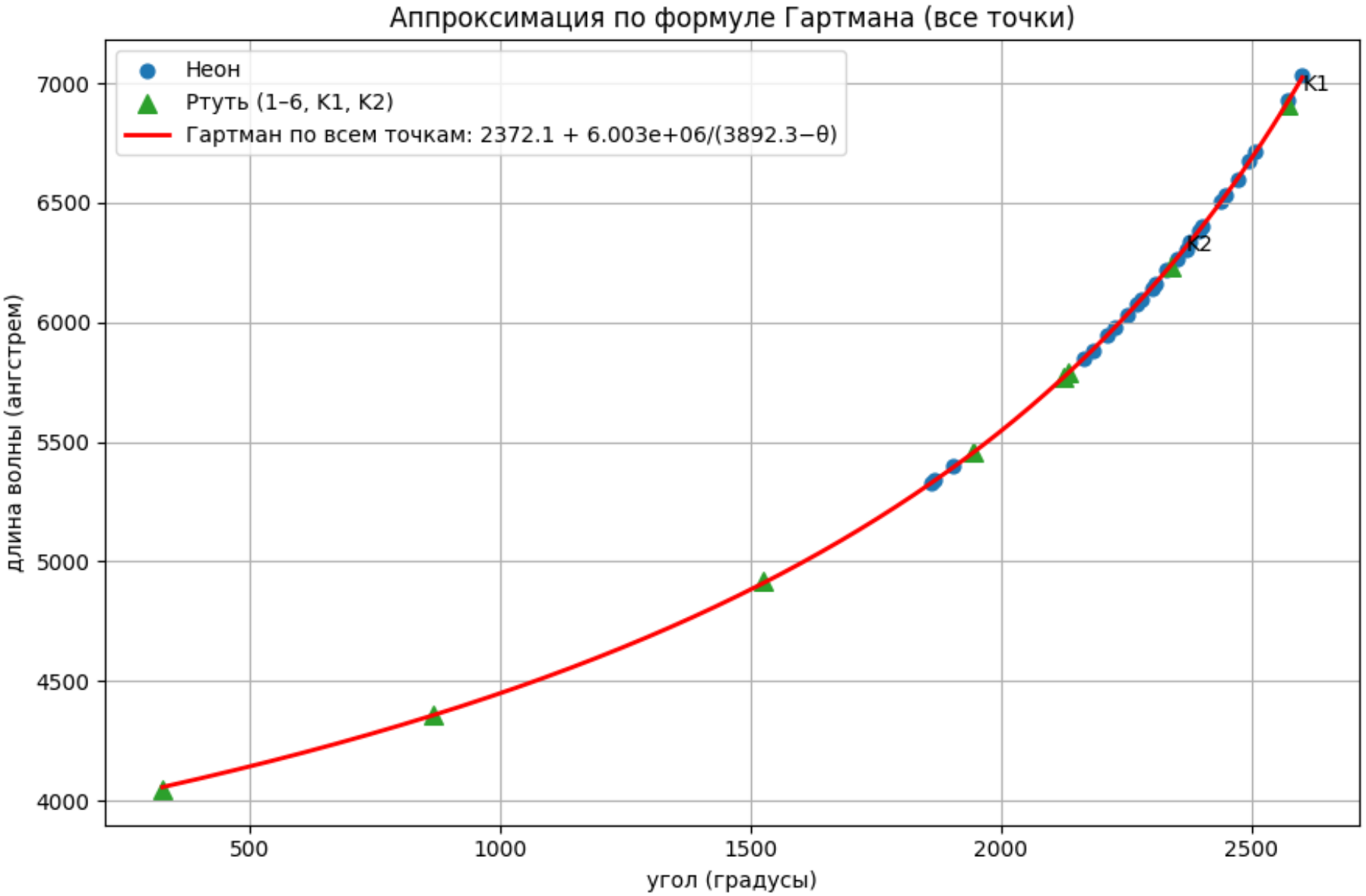


Рисунок 4: График зависимости $\lambda(\theta)$

2. Из графика определим длину волны для $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma, H_\delta$:

- H_α: 6566 ангстремм (2460 градусов)
- H_β: 4857 ангмтремм (1476 градусов)
- H_γ: 4337 ангстремм (837 градусов)
- H_δ: 4100 ангстремм (417 грудусов)

3. Проверка сериальной закономерности:
Для атома водорода серия Бальмера описывается формулой:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 3, 4, 5, 6, \ldots$$

Постоянная Ридберга R одинакова для всех линий. Поэтому отношения длин волн не должны зависеть от R. Из формулы:

$$\lambda = \frac{1}{R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right)}$$

Тогда отношение двух длин волн:

$$\frac{\lambda_i}{\lambda_j} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{n_j^2}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{n_i^2}}$$

Построим график $\frac{1}{\lambda}(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2})$ и убедимся, что точки ложатся на прямую линию:

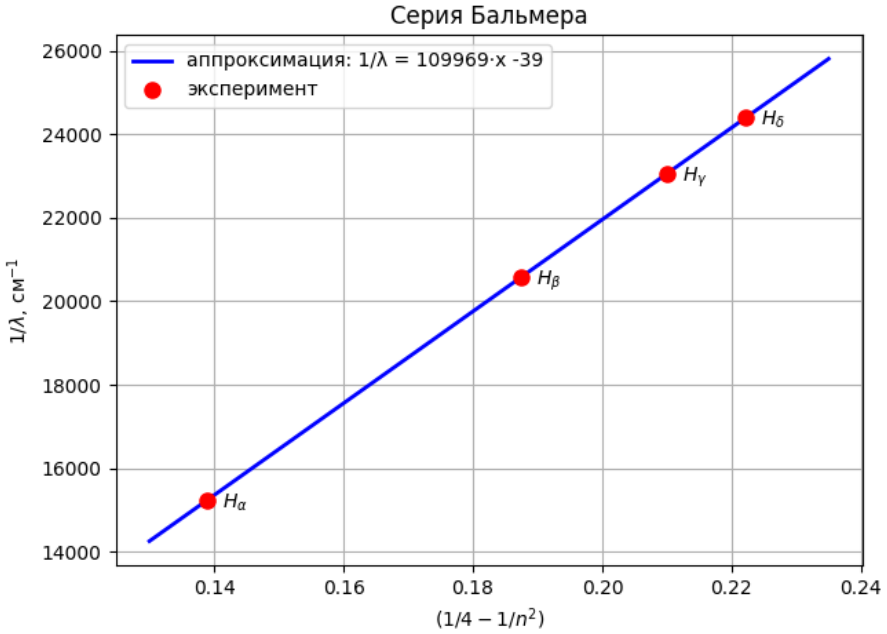


Рисунок 5: $\frac{1}{\lambda}(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2})$

Из наклона прямой можно найти постоянную Ридберга : $R_y = 109969$ см$^{-1}$ при табличном значении $R_y = 109737$ см$^{-1}$

4. Вычисление постоянной Ридберга
По формуле посчитаем для каждой линии водорода постоянную Ридберга:

$$R = \frac{1}{\lambda\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right)}$$

Линия H_α ($n = 3$, $\lambda = 6566$ Å)

$$R = \frac{1}{6566 \times 10^{-10} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right)} \tag{1}$$
$$= \frac{1}{6566 \times 10^{-10} \cdot \frac{5}{36}} \tag{2}$$
$$= \frac{36}{6566 \times 10^{-10} \cdot 5} \tag{3}$$
$$= \frac{36}{3.283 \times 10^{-6}} \tag{4}$$
$$\approx 1.097 \times 10^{7} \text{ м}^{-1} \tag{5}$$

Линия H_β ($n = 4$, $\lambda = 4857$ Å)

$$R = \frac{1}{4857 \times 10^{-10} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16}\right)} \tag{6}$$
$$= \frac{1}{4857 \times 10^{-10} \cdot \frac{3}{16}} \tag{7}$$
$$= \frac{16}{4857 \times 10^{-10} \cdot 3} \tag{8}$$
$$= \frac{16}{1.457 \times 10^{-6}} \tag{9}$$
$$\approx 1.098 \times 10^{7} \text{ м}^{-1} \tag{10}$$

Линия H_γ ($n = 5$, $\lambda = 4337$ Å)

$$R = \frac{1}{4337 \times 10^{-10} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right)} \tag{11}$$
$$= \frac{1}{4337 \times 10^{-10} \cdot \frac{21}{100}} \tag{12}$$
$$= \frac{100}{4337 \times 10^{-10} \cdot 21} \tag{13}$$
$$= \frac{100}{9.108 \times 10^{-7}} \tag{14}$$
$$\approx 1.098 \times 10^{7} \text{ м}^{-1} \tag{15}$$

Линия H_δ ($n = 6$, $\lambda = 4100$ Å)

$$R = \frac{1}{4100 \times 10^{-10} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{36}\right)} \tag{16}$$
$$= \frac{1}{4100 \times 10^{-10} \cdot \frac{8}{36}} \tag{17}$$
$$= \frac{36}{4100 \times 10^{-10} \cdot 8} \tag{18}$$
$$= \frac{36}{3.280 \times 10^{-6}} \tag{19}$$
$$\approx 1.098 \times 10^{7} \text{ м}^{-1} \tag{20}$$

По формуле Найдем среднее значение:

$$\bar{R} = \frac{R_\alpha + R_\beta + R_\gamma + R_\delta}{4} \tag{21}$$

Подстановка значений:

$$\bar{R} = \frac{1.097 \times 10^7 + 1.098 \times 10^7 + 1.098 \times 10^7 + 1.098 \times 10^7}{4} \text{ м}^{-1} \tag{22}$$

$$= \frac{(1.097 + 1.098 + 1.098 + 1.098) \times 10^7}{4} \text{ м}^{-1} \tag{23}$$

$$= \frac{4.391 \times 10^7}{4} \text{ м}^{-1} \tag{24}$$

$$\approx 1.098 \times 10^7 \text{ м}^{-1} \tag{25}$$

Результат: $\bar{R} \approx 1.098 \times 10^7$ м$^{-1}$
Табличное значение: $R = 1.097 \times 10^7$ м$^{-1}$
Относительная погрешность:

$$\varepsilon = \frac{|\bar{R} - R_{\text{табл}}|}{R_{\text{табл}}} \times 100\% = \frac{|1.098 - 1.097| \times 10^7}{1.097 \times 10^7} \times 100\% \approx 0.09\% \tag{26}$$

Определим погрешность:
$N = 4$, $\bar{R} = 1.09775 \times 10^7$ м$^{-1}$
Стандартное отклонение

$$s = \sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{N - 1}} \tag{27}$$

$$= \sqrt{\frac{(1.097 - 1.09775)^2 + (1.098 - 1.09775)^2 + (1.098 - 1.09775)^2 + (1.098 - 1.09775)^2}{3}} \times 10^7 \tag{28}$$

$$= \sqrt{\frac{(-0.00075)^2 + (0.00025)^2 + (0.00025)^2 + (0.00025)^2}{3}} \times 10^7 \tag{29}$$

$$= \sqrt{\frac{7.5 \times 10^{-7}}{3}} \times 10^7 \tag{30}$$

$$= \sqrt{2.5 \times 10^{-7}} \times 10^7 \tag{31}$$

$$= 5 \times 10^3 \text{ м}^{-1} \tag{32}$$

Стандартная оштбка среднего

$$\sigma_{\bar{R}} = \frac{s}{\sqrt{N}} = \frac{5 \times 10^3}{\sqrt{4}} = \frac{5 \times 10^3}{2} = 2.5 \times 10^3 \text{ м}^{-1} \tag{33}$$

Итог

$$\bar{R} = (1.098 \pm 0.003) \times 10^7 \text{ м}^{-1} \tag{34}$$

5. Определение длин волн линий поглощения йода

- $n_{1,0} = 2224$ $\lambda_{1,0} = 5971$
- $n_{1,5} = 2118$ $\lambda_{1,5} = 5756$
- $n_{\text{гр}} = 1736$ $\lambda_{\text{гр}} = 5157$

6. Энергия колебательного кванта возбуждённого состояния

$$h\nu_2 = \frac{h\nu_{1,5} - h\nu_{1,0}}{5}$$

Расчет энергии $h\nu_2$

- $\lambda_{1,0} = 5971$ Å, $\lambda_{1,5} = 5756$ Å

Вычисление $h\nu_{1,0}$ и $h\nu_{1,5}$

$$h\nu_{1,0} = \frac{1240}{\lambda_{1,0}} = \frac{1240}{597,1} \approx 2,077 \text{ эВ} \tag{35}$$

$$h\nu_{1,5} = \frac{1240}{\lambda_{1,5}} = \frac{1240}{575,6} \approx 2,154 \text{ эВ} \tag{36}$$

Подстановка в формулу для $h\nu_2$

$$h\nu_2 = \frac{h\nu_{1,5} - h\nu_{1,0}}{5} \tag{37}$$

$$= \frac{2,154 - 2,077}{5} \tag{38}$$

$$= \frac{0.077}{5} \tag{39}$$

$$\approx 0.0154 \text{ эВ} \tag{40}$$

Результат: $h\nu_2 \approx 15,4 \times 10^{-3}$ эВ ≈ 15 мэВ
7. Энергия электронного перехода и энергии диссоциации
а)

$$h\nu_{\text{эл}} = h\nu_{1,0} + \frac{h\nu_1 - h\nu_2}{2}$$

Подстановка значений:

$$h\nu_{\text{эл}} = 2,077 + \frac{0.027 - 0.0154}{2} \tag{41}$$

$$= 2,077 + 0.01273 \tag{42}$$

$$\approx 2,0828 \text{ эВ} \tag{43}$$

Результат: $h\nu_{\text{эл}} \approx 2,0828$ эВ
б) Энергия диссоциации в основном состоянии D_1
Баланс энергии:

$$h\nu_{\text{тр}} = D_1 + E_A - \frac{1}{2}h\nu_1$$

Отсюда:

$$D_1 = h\nu_{\text{тр}} - E_A + \frac{1}{2}h\nu_1$$

Подстановка значений:

$$D_1 = 2.404 - 0.94 + \frac{0.027}{2} \tag{44}$$

$$= 2.404 - 0.94 + 0.0135 \tag{45}$$

$$= 1.464 + 0.0135 \tag{46}$$

$$= 1.4775 \text{ эВ} \tag{47}$$

Результат: $D_1 \approx 1.48$ эВ
в)

$$D_2 = D_1 + E_A - h\nu_{\text{эл}}$$

Подстановка значений:

$$D_2 = 1.48 + 0.94 - 2.0828 \tag{48}$$

$$= 2.42 - 2.0828 \tag{49}$$

$$= 0.3372 \text{ эВ} \tag{50}$$

Результат: $D_2 \approx 0.34$ эВ
8. Оценка достоверности
Дано, что $I_2 = 1,5$ эВ, что хорошо совпадает с рассчитаным D_1
Известное $h\nu_{\text{гр}} = 2,44$ совпадает с измеренным:$h\nu_{\text{гр}} = 2,404$ эВ

5 Вывод

Измерил спектры поглощения паров йода, выделил серии электронно - колебательных переходов, определил параметры потенциала межъядерного взаимодействия в двухатомной молекуле йода.